

Implementación de Arquitecturas de Red Seguras y Firewalls

Aplicación en entornos corporativos con mejores prácticas de segmentación y control de acceso



Escenarios de Aplicación Corporativa



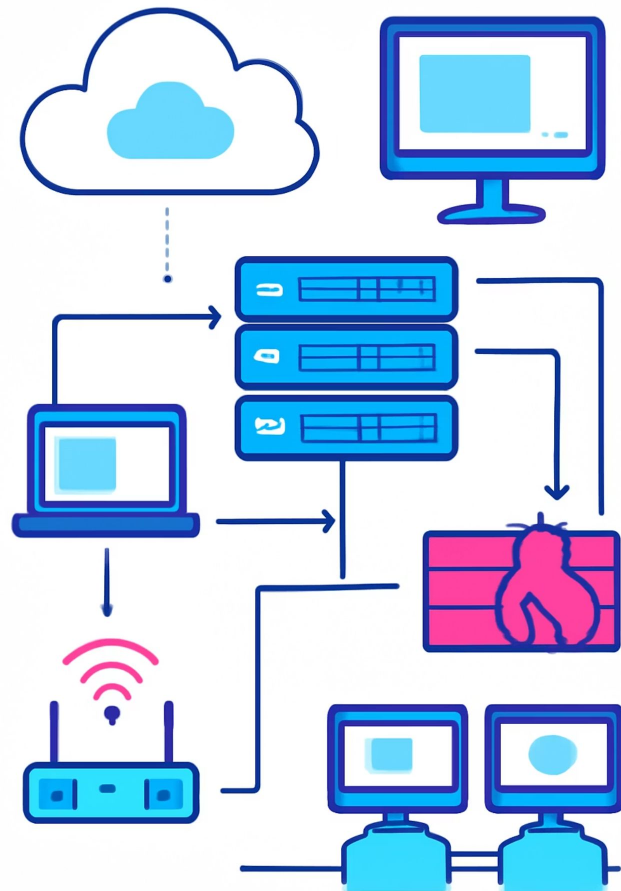
Despliegue de CRM Corporativo

Backend público expuesto en DMZ con acceso controlado a bases de datos protegidas en red interna segmentada



Plataformas Educativas SaaS

Servidores web globales en DMZ con gestión administrativa local segura mediante túneles cifrados



Integración Cloud y Redes Híbridas

Protección de Red Local

Firewall físico como punto único de control para tráfico entrante y saliente con políticas estrictas de segmentación

- 📄 Protección de desarrolladores locales mediante control de acceso granular y monitorización continua del tráfico externo

Conexión con Cloud

Túneles cifrados hacia contenedores Cloud (Google Cloud Run) con tráfico inspeccionado y validado



5 Mejores Prácticas de Seguridad Perimetral

01

Principio de Menor Privilegio

Evitar reglas permisivas como "permit ip any any". Especificar protocolos, puertos y direcciones exactas en cada regla de acceso

02

Objetos de Red para NAT

Usar descripciones lógicas (ej. "CRM-SERVER-PUBLIC") en lugar de direcciones IP crudas para mayor mantenibilidad

03

Seguridad Administrativa

Reemplazar Telnet inseguro por SSH con autenticación de claves robustas y cifrado de extremo a extremo

04

Inspección de Protocolos

Activar rastreo de estados (Cisco MPF) para ICMP, TCP y UDP. Validar que el tráfico de retorno coincida con sesiones iniciadas

05

Documentación Continua

Etiquetar interfaces, reglas de acceso y objetos de red con descripciones claras para auditorías y troubleshooting

5 Lecciones Clave de Implementación

Laboratorio GNS3: Troubleshooting y Consideraciones Operativas

1

Estado Inicial de Puertos

Los puertos de seguridad inician en estado 'shutdown' por defecto.

Requiere comando 'no shutdown' para activar la interfaz física

2

Tráfico de Retorno ICMP

Un ping desde el interior falla si no se configura inspección de estado ICMP. El firewall bloquea el tráfico de respuesta sin sesión activa

3

Direccionalidad ACL

Las reglas 'IN' actúan antes del proceso de enrutamiento. Las reglas 'OUT' se evalúan después de determinar la ruta de salida

4

Orden de Operaciones

NAT El NAT estático traduce la IP pública antes de evaluar la ACL de entrada. La regla debe referenciar la IP interna mapeada

5

Metodología

Troubleshooting Aplicar análisis por capas: Capa Física (cables, LEDs) → Capa de Enrutamiento (tablas, rutas) → Capa de Firewall (ACL, NAT)

Conclusión

La seguridad perimetral efectiva depende de una **segmentación inteligente** y el **principio de menor privilegio**. Aislar servicios expuestos en la DMZ protege activos internos críticos ante amenazas externas.

- Implementación de reglas ACL específicas con inspección de estados
- Uso de NAT con objetos de red lógicos para mantenibilidad
- Troubleshooting metodológico por capas del modelo OSI



Link Video de Presentación



<https://youtu.be/PcumugSLcxw+>

